

#137

Feynman Diagram &
Quantum Electrodynamics

费曼图

量子场论可视化

量子电动力学 & 费曼图 & 康普顿散射

137实验室 三皇子

费曼图

Feynman diagram



理查德·费曼
Richard Feynman

费曼图——

美国物理学家理查德·费曼在处理量子场论时提出的一种形象化的方法，描述粒子之间的相互作用、直观地表示粒子散射、反应和转化等过程。使用费曼图可以方便地计算出一个反应过程的跃迁概率。

01

不同粒子表示方法：

1. 费米子：这些是具有半整数值 $\hbar$ 的内在角动量(自旋)的基本粒子，如电子。它们用直线表示。
2. 玻色子：这些是具有整数值自旋的粒子，比如光子。它们通常用波浪线表示。然而，也有例外。比如，希格斯玻色子通常用虚线表示，胶子通常用圈表示。
3. 反粒子：在费曼图中，它们被表示为沿着时间轴向后移动。费曼图中的点表示三个粒子同时在空间的同一点相遇。费曼图中的线表示粒子从一个地方移动到另一个地方的概率振幅。

费米子&玻色子

[Click Here To Add A Title](#)

基本费米子

12种夸克：包括上夸克 u 、下夸克 d 、奇夸克 s 、粲夸克 c 、底夸克 b 、顶夸克 t ，及它们对应的6种反粒子。

12种轻子：包括电子 e 、 μ 子 μ 、 τ 子 τ 、电中微子 ν_e 、 μ 中微子 ν_μ 、陶中微子 ν_τ ，及对应的6种反粒子。

基本玻色子

胶子 - 强相互作用的媒介粒子，自旋为1，共8种

光子 - 电磁相互作用的媒介粒子，自旋为1，共1种

W及Z玻色子 - 弱相互作用的媒介粒子，自旋为1，共3种

希格斯玻色子 - 通过希格斯机制将质量给予其它粒子，自旋为0，目前1种

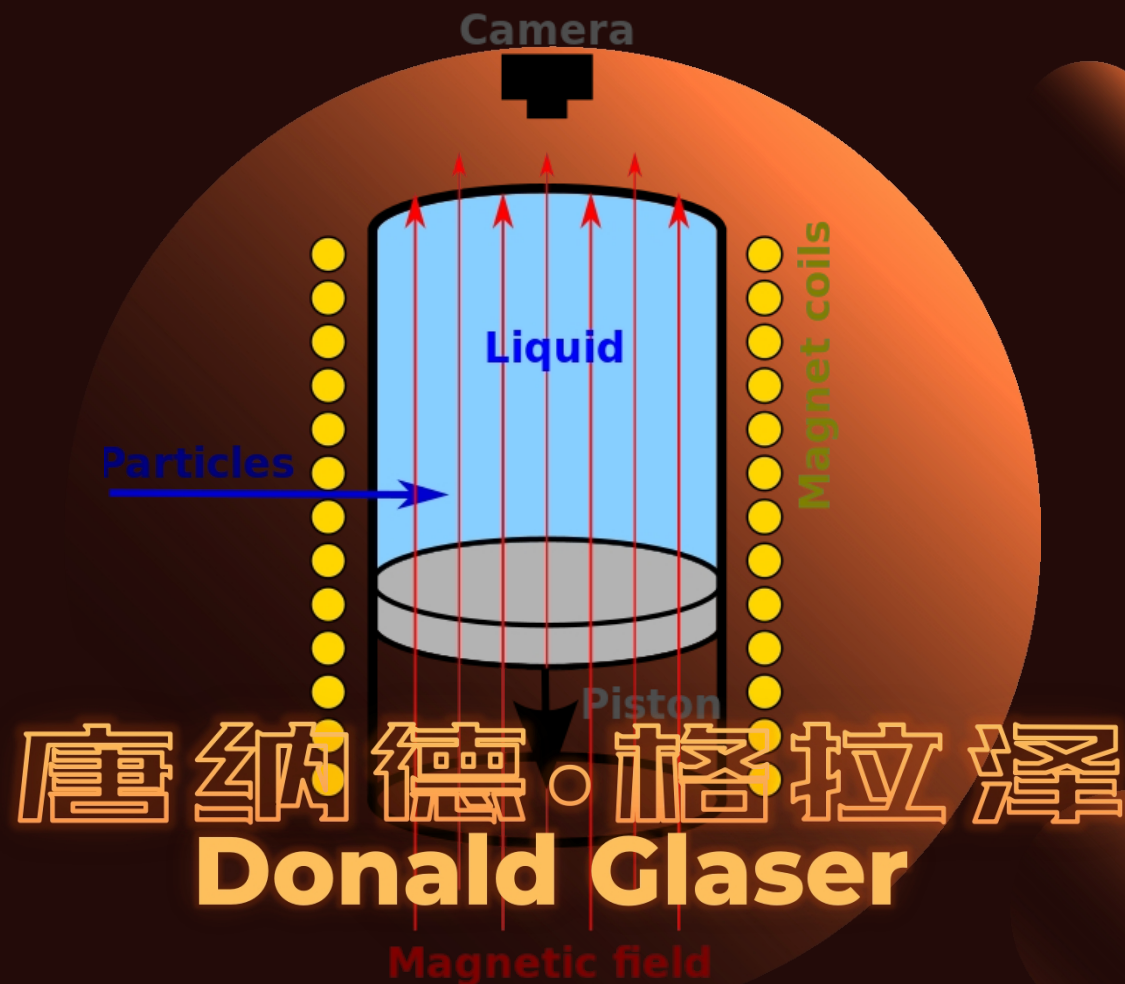
引力子 - 引力相互作用的媒介粒子，自旋为2，只有1种，未观测到

02

费曼图的构成：

- 顶点 (vertex): 费曼图中的顶点表示粒子之间的相互作用。例如，在 ϕ^4 理论中，一个顶点表示四个 ϕ 场粒子相互作用。
- 传播子 (propagator): 传播子描述了粒子在空间中传播的概率幅。它连接了不同顶点之间的粒子线。
- 外部点 (external point): 外部点对应于入射或出射粒子，它们与费曼图的其余部分相互作用。

气泡室实验



实验原理——

跟云雾室类似，通常是将一个放满液体（液态氢）的容器，之后把它加热接近到沸点，而当带电粒子经过时就加热液体而产生气泡，它的轨迹就会形成一连串的气泡，当气泡膨胀到可看见的大小时，使用照相机把它摄影下来，就可以得到粒子轨迹的图像，这样可以让气泡室的分辨率达到几微米。整个气泡室都被加以磁场，因此只要看粒子轨迹弯曲的程度就可以知道它的质荷比。

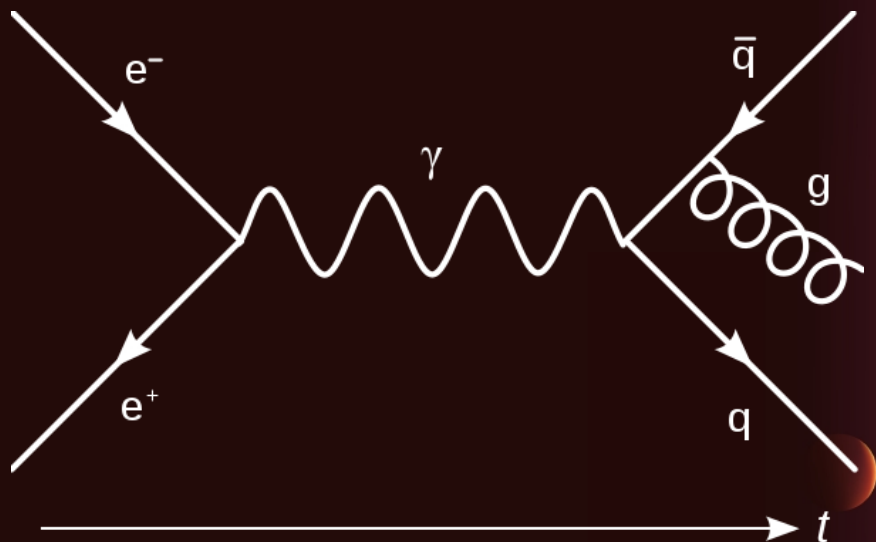


图 1.1

电子与正电子湮灭产生虚光子,而该虚光子生成夸克-反夸克组,然后其中一个放射出一个胶子。

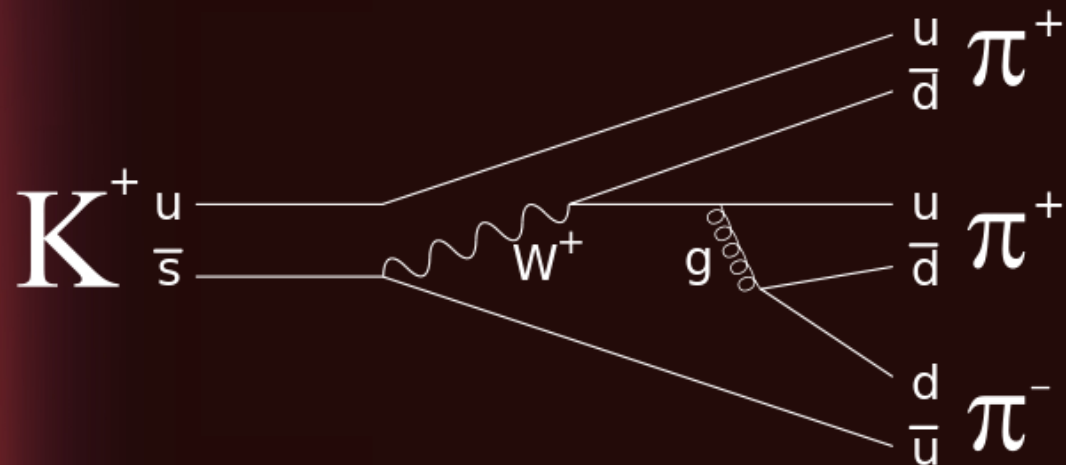
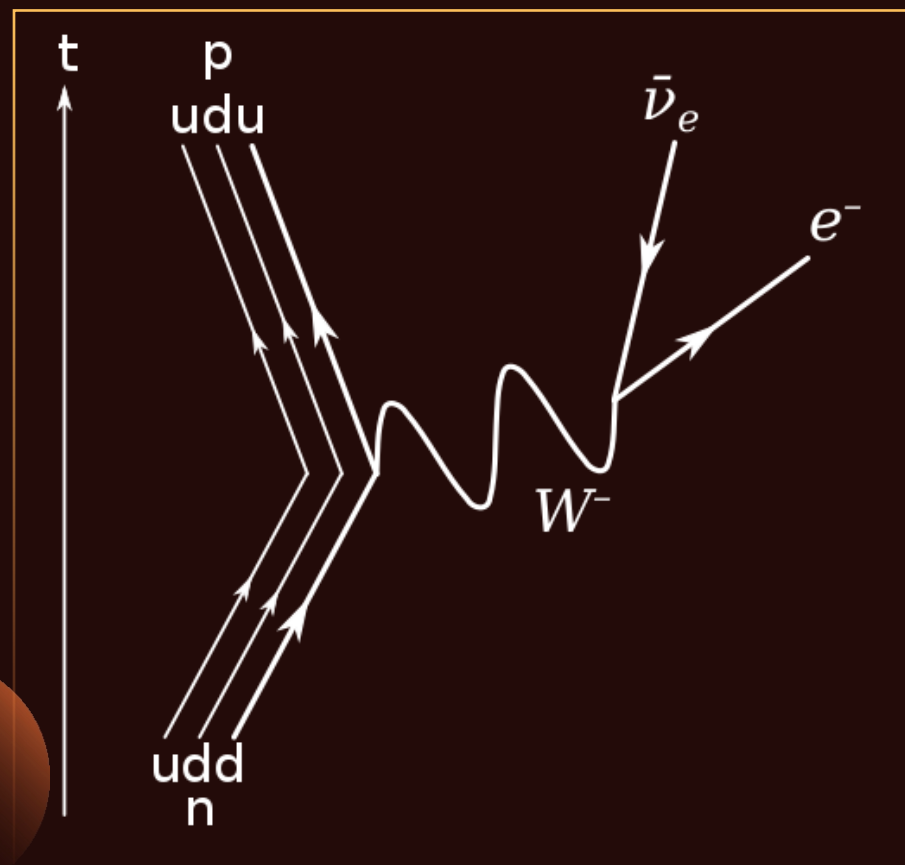
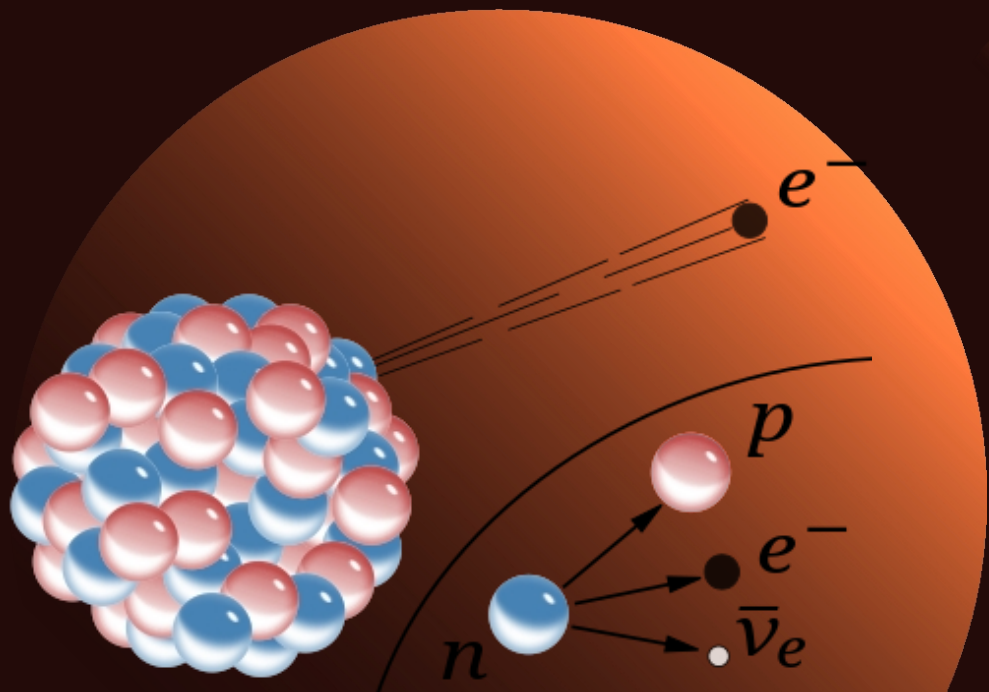


图 1.2

K 介子 (由一上夸克与反奇夸克组成) 在弱相互作用下衰变成三个 π 介子,中间步骤有 W 玻色子及胶子参与。

β 衰变



03

量子电动力学

量子电动力学（QED，Quantum Electrodynamics）是描述电磁相互作用的理论，可以说是目前为止最为精确的理论。它在本质上描述了光与物质间的相互作用，而且它还是第一套同时完全符合量子力学及狭义相对论的理论。



理查德·费曼（中）与罗伯特·奥本海默（右），摄于洛斯阿拉莫斯国家实验室。

发展历程

Development



量子力学的创立（1925年）：量子力学的创立为量子电动力学的发展奠定了基础。



辐射的量子理论（1927年—1929年）：P.A.M.狄拉克于1927年,W.K.海森伯和W.泡利于1929年相继提出了辐射的量子理论,这些理论为量子电动力学的发展奠定了理论基础。



量子电动力学的奠基（20世纪40年代）：在20世纪40年代,理查德·费曼、朱利安·施温格和汤川秀树等物理学家对电磁相互作用进行了量子化的研究,建立了QED理论。



重整化的提出（1947年）：汉斯·贝特在1947年提出了重整化的概念,这个概念解决了量子电动力学中的发散问题。

发展历程

Development



量子电动力学的完善（20世纪50年代）：朝永振一郎、朱利安·施温格和理查德·费曼发表了多份量子电动力学的基础论文，得出完全协变的表述，使任意阶的量子电动力学微扰数列变得有限。



量子电动力学的应用（20世纪60年代至今）：量子电动力学已经成了后来所有量子场论的模范与模板，包括量子色动力学和电弱力的统一理论。

量子电动力学

(QED) 是描述电磁相互作用的理论,被认为是目前为止最为精确的理论。其中一个著名的实验是测量电子的反常磁矩 ($g-2$ 实验)。



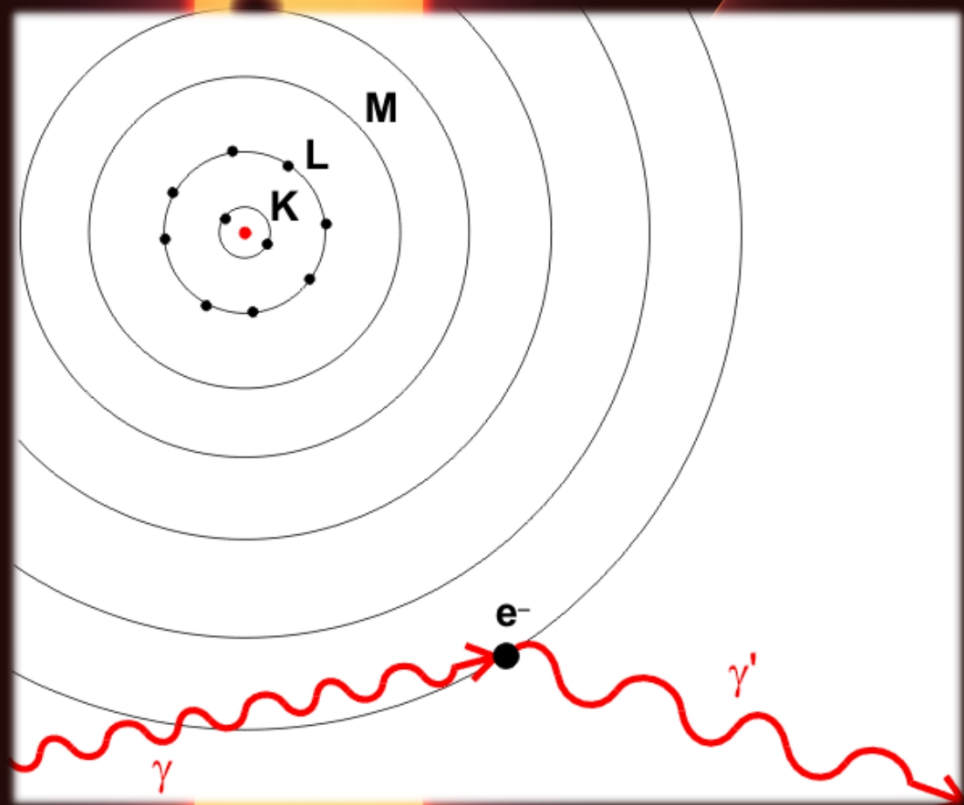
随着计算能力和技术的发展,对电子反常磁矩的计算精度也在不断提高。例如,到2016年,理论值已经精确到小数点后11位。

04

康普顿散射

Compton effect

指当X射线或伽马射线的光子跟物质相互作用，因失去能量而导致波长变长的现象。相应的还存在逆康普顿效应——光子获得能量引起波长变短。这一波长变化的幅度被称为康普顿偏移。



此处添加标题

[Click Here To Add A Title](#)

费曼规则&跃迁概率

构建费曼图的步骤遵循一组规则,称为费曼规则。这些规则包括：

为每个外部点添加一个传播子。

为每个顶点添加一个积分,对应于相互作用强度。

乘以对称因子,考虑到不同顶点的排列方式。

跃迁概率与顶点个数的关系:

费曼图表示了一个反应过程的跃迁概率。每个费曼图对应特定的物理过程。

更多的顶点意味着更复杂的相互作用,减少跃迁概率。

通过计算不同费曼图的贡献,我们可以获得整个过程的总跃迁概率。

More details

【【Science Clic】量子电动力学与费曼图（中英字幕）】

https://www.bilibili.com/video/BV1ei4yI27Aj?vd_source=b8a7b60db71bf8d714cca80bf0f25bb

Reference

https://en.wikipedia.org/wiki/Feynman_diagram

<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/氣泡室>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/玻色子>

<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/費米子>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/費曼圖>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/量子電動力學>

<https://www.youtube.com/@ScienceClickEN>

<https://www6.slac.stanford.edu/research>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/重整化>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/康普頓散射>

【【熟肉】七分钟搞懂什么是量子电动力学QED】



感谢观看

#1317 实验室
